

D. 撞球

Problem ID: Pool_Ball

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

傳奇斯諾克巨星「火箭」奧沙利文 (Ronnie O' Sullivan) 以快如閃電的擊球速度與鬼斧神工的母球路徑聞名於世。今天，他的老對手兼南區賽佳作 aka 一中地頭蛇 charhao 在球具店設計了一張特殊的撞球檯。

這張撞球檯可以看作一個 $N \times M$ 的方格網格，周圍由高彈性的外框包圍。charhao 在球檯的某些格子上擺放了特殊的可旋轉雙面斜角邊框：

- 空格 .：母球可自由穿過，維持原方向直線前進。
- 斜線 / 或 \：母球碰到時會進行 90 度完全彈性反射。

球檯外框圍繞著 $2(N + M)$ 個編號為 1 到 $2(N + M)$ 的出口/入口（順時針編號）：

1. 頂邊 (Top)：從左到右編號為 $1 \sim M$ （由上往下射入第 1 到 M 行）。
2. 右邊 (Right)：從上到下編號為 $M + 1 \sim M + N$ （由右往左射入第 1 到 N 列）。
3. 底邊 (Bottom)：從右到左編號為 $M + N + 1 \sim 2M + N$ （由下往上射入第 M 到 1 行）。
4. 左邊 (Left)：從下到上編號為 $2M + N + 1 \sim 2M + 2N$ （由左往右射入第 N 到 1 列）。

charhao 準備了 Q 個問題想考考奧沙利文，每次詢問會指定一個入口 a 。奧沙利文號稱只要 0.1 秒就能精確算出一顆母球從入口 a 垂直射入後，經過無數次反射最終會從哪一個出口射出。

但這次 charhao 設計的障礙太複雜了，請你寫一個程式幫助 charhao 驗證奧沙利文的答案是否正確！

— 輸入 —

第一行包含三個正整數 N, M, Q ，分別代表球檯的列數、行數以及詢問次數。

接下來有 N 行，每行包含一個長度為 M 的字元字串，字元只會是 $\cdot$ 、 $/$ 或 $\backslash$ ，代表球檯內部的佈局。

接下來有 Q 行，每行包含一個整數 a ，代表母球射入的外框入口編號。

— 輸出 —

對於每次詢問，請輸出一行包含一個整數，代表母球最後離開球檯時的出口編號。

假如射進去的母球最終無法離開球檯，則輸出 -1 。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$1 \leq N, M \leq 10, 1 \leq Q \leq 10$
2	67	無額外限制
3	8	$1 \leq N, M \leq 1000, 1 \leq Q \leq 100$ ，輸入的字元僅包含 $\cdot$ 。
4	18	$1 \leq N, M \leq 200, 1 \leq Q \leq 1000$

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —